

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: PHÁT HIỆN TIN NHẮN LỪA ĐẢO TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN CƠ CHẾ CHUNG CẤT TRI THỨC NHẬN THỨC VÀ TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU TỪ MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN
TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: VIETNAMESE SMISHING DETECTION VIA RATIONALE-AWARE KNOWLEDGE DISTILLATION AND LLM-DRIVEN DATA AUGMENTATION
Cán bộ hướng dẫn: ThS. Huỳnh Văn Tín
Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/1/2026 đến ngày 30/5/2026
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Duy – 22520327 Trần Nguyễn Nam Hải – 22520391
Nội dung đề tài: 1. Tổng quan đề tài: Trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam, tin nhắn văn bản (SMS) vẫn là kênh giao tiếp phổ biến nhưng đồng thời trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công Smishing ngày càng tinh vi. Đặc thù ngôn ngữ tiếng Việt trong môi trường SMS, bao gồm Teencode, tiếng lóng, viết không dấu và từ đồng hình (homoglyph), đã làm gia tăng đáng kể độ phức tạp của bài toán phát hiện lừa đảo. Các phương pháp phát hiện Smishing giai đoạn đầu chủ yếu dựa trên việc trích xuất đặc trưng tĩnh từ URL và nội dung tin nhắn, kết hợp với các thuật toán học máy truyền thống như SVM hay Random Forest (Aljofey và cộng sự, 2020 [1]; Mishra & Soni, 2020 [2]). Tuy nhiên, các phương pháp này dần bộc lộ hạn chế trước các kỹ thuật che giấu (obfuscation) ngày càng tinh vi, khiến các quy luật dựa trên bề mặt ký tự trở nên kém hiệu quả. Sự phát triển của mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện như PhoBERT (2020) [3] và đặc biệt là ViSoBERT (2023) [4] đã mở ra hướng tiếp cận mới cho việc xử lý ngôn ngữ mạng xã hội tiếng Việt, cho phép mô hình nắm bắt ngữ nghĩa và ngữ cảnh tốt hơn. Dù vậy, các ứng dụng hiện tại của các mô hình này cho bài toán Smishing vẫn còn hạn

ché, đặc biệt trong bối cảnh **dữ liệu mất cân bằng nghiêm trọng** và sự xuất hiện liên tục của các biến thể tấn công **Zero-day**.

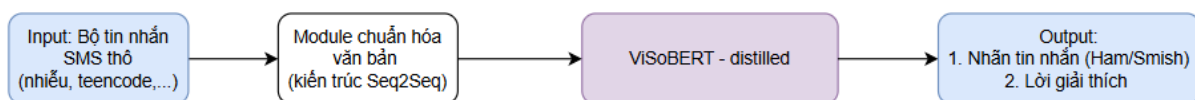
Để giải quyết vấn đề thiếu hụt dữ liệu gán nhãn, các nghiên cứu gần đây đã đề xuất sử dụng **Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)** cho bài toán **tăng cường dữ liệu**. Park và cộng sự (2024) [5] cho thấy LLM có thể sinh các mẫu Smishing nhân tạo dựa trên các lý thuyết tâm lý học như thuyết phục và uy quyền, giúp mô hình học được các kịch bản tấn công mới. Tuy nhiên, việc triển khai trực tiếp LLM trong hệ thống phát hiện thời gian thực là không khả thi do chi phí tính toán và độ trễ cao.

Song song với đó, kỹ thuật **chưng cất tri thức (Knowledge Distillation)** do Hinton và cộng sự (2015) đề xuất [6] đã chứng minh hiệu quả trong việc chuyển giao tri thức từ mô hình lớn sang mô hình nhỏ gọn hơn. Gần đây, Wang và cộng sự (2025) mở rộng hướng tiếp cận này bằng cách tích hợp **cơ chế giải thích lý do lừa đảo (Rationale)** [7], giúp nâng cao khả năng diễn giải của mô hình. Ngoài ra, các nghiên cứu về **chuẩn hóa văn bản tiếng Việt**, tiêu biểu là ViLexNorm (2024) [8], đã đặt nền móng cho việc xử lý ngôn ngữ mạng xã hội, nhưng chưa được đánh giá đầy đủ trong bối cảnh dữ liệu SMS.

Từ những hạn chế và khoảng trống nêu trên, đề tài này đề xuất hướng tiếp cận **“Chưng cất tri thức nhận thức”**, trong đó sử dụng LLM làm mô hình “Giáo viên” để sinh dữ liệu tăng cường và trích xuất các rationale lừa đảo, sau đó chưng cất tri thức này vào mô hình **ViSoBERT** nhỏ gọn. Hướng tiếp cận này nhằm giải quyết đồng thời bài toán thiếu dữ liệu, xử lý nhiều ngôn ngữ tiếng Việt và nâng cao khả năng phát hiện các biến thể Smishing Zero-day, đồng thời đảm bảo tính khả thi khi triển khai trong hệ thống thực tế.

2. Mô hình hoá bài toán

Bài toán được phát biểu dưới dạng bài toán phân loại nhị phân kết hợp với sinh lời giải thích ngữ nghĩa.



Hình 1: Tổng quan bài toán

Input: Một chuỗi văn bản T (tin nhắn SMS/Zalo/Telegram) chứa các ký tự thô, có thể bao gồm Teencode, Homoglyph, hoặc thiếu dấu.

Output:

- Nhân dự đoán $Y \in \{0, 1\}$ (0: Legitimate/Sạch, 1: Smishing/Lừa đảo).
- Lời giải thích (Rationale) R : Chuỗi văn bản mô tả lý do phân loại dựa trên phân tích cấu trúc URL, từ khóa đe dọa hoặc tâm lý học hành vi.

Ví dụ:

Input: "Chúc mừng! B@n đã trúng thưởng 1 chiếc SH. Truy cập <https://www.google.com/search?q=nganhan9-uudai.com> để nhận quà!"

Output:

- **Label:** 1 (Smishing/Lừa đảo)
- **Rationale:** Tin nhắn sử dụng kịch bản trúng thưởng giả mạo, chứa ký tự nhiễu (B@n, trúng) và link không chính thống.

3. Mục tiêu nghiên cứu

- **Xây dựng bộ dữ liệu Smishing chất lượng cao:** Giải quyết vấn đề mất cân bằng và thiếu hụt dữ liệu bằng kỹ thuật **Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)** sử dụng LLM để sinh ra các biến thể tin nhắn lừa đảo đa dạng (về kịch bản, mức độ nhiễu, teencode).
- **Phát triển mô hình chuẩn hóa văn bản (Neural Text Normalization):** Xây dựng một mô hình con riêng nhằm xử lý được sự không nhất quán về dấu câu. Mục tiêu là đưa các biến thể tin nhắn về một dạng tiếng Việt chuẩn duy nhất. Việc này đảm bảo mô hình phân loại sau đó có thể tập trung vào ngữ nghĩa và ý định độc hại thay vì bị đánh lừa bởi hình thái chữ viết.
- **Xây dựng mô hình phân loại hiệu năng cao:** Huấn luyện mô hình Student (dựa trên kiến trúc ViSoBERT/PhoBERT) học từ cả nhãn và lời giải thích của Teacher LLM thông qua chưng cất tri thức.
- **Đánh giá và kiểm thử:** Đánh giá khả năng chống chịu của mô hình trước các mẫu tấn công đối kháng (Adversarial attacks) và so sánh hiệu suất với các phương pháp truyền thống.

4. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào tin nhắn văn bản tiếng Việt trên các nền tảng phổ biến, chủ yếu là tin nhắn SMS. Giới hạn cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ:** Tập trung hoàn toàn vào xử lý văn bản tiếng Việt, có thể bao gồm một số từ ngữ ngoại lai có cấu trúc khác tiếng Việt thông thường như Brandname, từ viết tắt, đơn vị tiền tệ, từ mượn tiếng Anh.
- **Chủ đề văn bản:** Nội dung xoay quanh các tin nhắn văn bản có ý định độc hại và các tin nhắn hợp lệ.
- **Nguồn dữ liệu:** Dữ liệu gốc được thu thập từ các nguồn công khai trên mạng, sự đóng góp của cộng đồng và từ điện thoại cá nhân đã được sự cho phép của chủ sở hữu. Dữ liệu tăng cường được sinh nhân tạo từ các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như GPT-4, Claude, và Gemini.

- **Phạm vi kỹ thuật và loại trừ:** Nghiên cứu tập trung vào bài toán phân loại nhị phân để xác định tin nhắn là Smishing hay Legitimate, xử lý chuyên biệt trên dữ liệu dạng văn bản (text), không thực hiện xử lý trên các định dạng dữ liệu khác như hình ảnh hay âm thanh.

5. Đối tượng nghiên cứu

- **Dữ liệu tin nhắn văn bản tiếng Việt:** Các tin nhắn lưu hành trên nền tảng viễn thông truyền thống (SMS). Có thể cân nhắc mở rộng thêm sang các nền tảng nhắn tin phổ biến khác như Zalo, Telegram. Bao gồm tin nhắn hợp lệ và tin nhắn lừa đảo.
- **Các hình thái biến dị ngôn ngữ đặc thù:** Ngôn ngữ mạng (Teencode), từ viết tắt và tiếng lóng thường xuất hiện trong môi trường tin nhắn. Các văn bản tiếng Việt ở dạng không dấu hoặc hỗn hợp có dấu và không dấu. Các kỹ thuật che giấu (obfuscation) tinh vi như sử dụng từ đồng hình (homoglyph) hoặc chèn ký tự đặc biệt để lách bộ lọc.
- **Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) đóng vai trò "Giáo viên":** ChatGPT, Gemini, Claude.
- **Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện đóng vai trò "Học trò":** ViSoBERT, PhoBERT.
- **Cơ chế tri thức và suy luận:** Nhận dự đoán nhị phân, Lời giải thích và Khung quy trình chung cất tri thức-nhận thức.

6. Phương pháp thực hiện

6.1 Nội dung thực hiện 1: Xây dựng bộ dữ liệu tin nhắn ViSmishDS

Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu (Data Collection & Pre-processing)

- **Thu thập dữ liệu:** Xây dựng bộ dữ liệu thực chứng thông qua các nguồn cụ thể sau:
 - **Dữ liệu tin nhắn lừa đảo/độc hại:** Khai thác từ các hội nhóm cảnh báo lừa đảo trên mạng xã hội (Facebook), kết quả tìm kiếm hình ảnh từ Google và các mẫu tin nhắn thực tế được phản ánh trên các trang báo điện tử chính thống (VnExpress, Tuổi Trẻ, VietnamNet...).
 - **Dữ liệu tin nhắn an toàn (Ham):** Thu thập thông qua phương pháp **Crowdsourcing** từ thiết bị di động của thành viên trong nhóm và tình nguyện viên.
 - **Số hóa dữ liệu:** Trích xuất thủ công nội dung văn bản tin nhắn từ các hình ảnh thu thập được.
- **Làm sạch dữ liệu:**
 - Loại bỏ các dữ liệu trùng lặp, tin nhắn rỗng hoặc lỗi mã hóa ký tự trong quá trình trích xuất.
 - **Ẩn danh hóa (Anonymization):** Loại bỏ và thay thế các thông tin nhạy cảm để đảm bảo quyền riêng tư theo tiêu chuẩn nghiên cứu. Sử dụng các

token đại diện như: <PHONE> (số điện thoại), <BANK_ACC> (số tài khoản), <NAME> (tên riêng), <URL> (đường dẫn web), v.v...

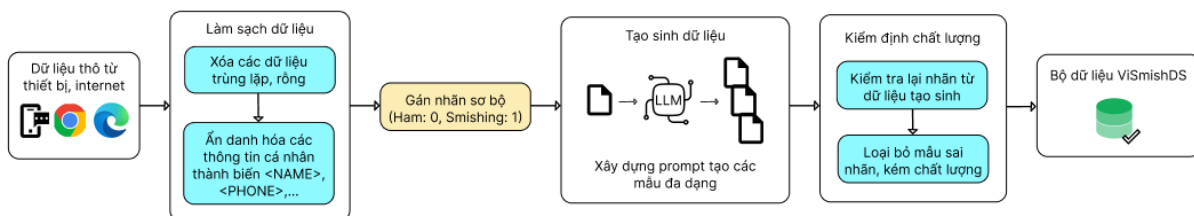
- **Gán nhãn và Kiểm chứng:**

- Thực hiện gán nhãn thủ công (Manual Labeling) để đảm bảo độ chính xác của ngữ cảnh tiếng Việt.
- Chuẩn hóa dữ liệu thành 2 lớp: **0 (An toàn/Legitimate)** và **1 (Lừa đảo/Smishing)**.
- Kiểm tra chéo (Cross-check) giữa các thành viên để thống nhất nhãn đối với các mẫu tin nhắn có nội dung gây tranh cãi.

Tăng cường dữ liệu nâng cao dựa trên LLM (LLM-Driven Data Augmentation)

Sử dụng LLM đóng vai trò là tác nhân sinh dữ liệu để giải quyết vấn đề mất cân bằng và thiếu hụt dữ liệu huấn luyện, với mục tiêu 10.000+ mẫu dữ liệu nhân tạo.

- **Thiết kế Prompt (Prompt Engineering):** Xây dựng các prompt chuyên biệt dựa trên các nguyên tắc tâm lý học hành vi (uy quyền, khẩn cấp, khan hiếm) để hướng dẫn LLM sinh ra các kịch bản tấn công đa dạng.
- **Sinh dữ liệu theo phân loại:**
 - **Sinh mẫu Hard Negatives (Ca khó):** Tạo ra các tin nhắn sạch (quảng cáo, CSKH) nhưng có cấu trúc hoặc từ khóa dễ gây nhầm lẫn với tin nhắn lừa đảo (ví dụ: chứa link rút gọn hợp lệ, từ khóa "tài khoản", "khuyến mãi").
 - **Sinh mẫu Adversarial Examples (Mẫu đối kháng):** Tạo ra các tin nhắn lừa đảo chứa nhiều chủ động như Teencode nặng, Homoglyph (dùng ký tự đặc biệt thay thế ký tự chuẩn), viết không dấu hoặc sai chính tả có chủ đích để đánh lừa bộ lọc.
- **Kiểm định chất lượng:** Lọc bỏ các mẫu sinh ra kém chất lượng hoặc sai nhãn trước khi đưa vào tập huấn luyện.



Hình 2: Quy trình xây dựng bộ dữ liệu

6.2 Nội dung thực hiện 2: Xây dựng Module Chuẩn hóa văn bản (Neural Text Normalization)

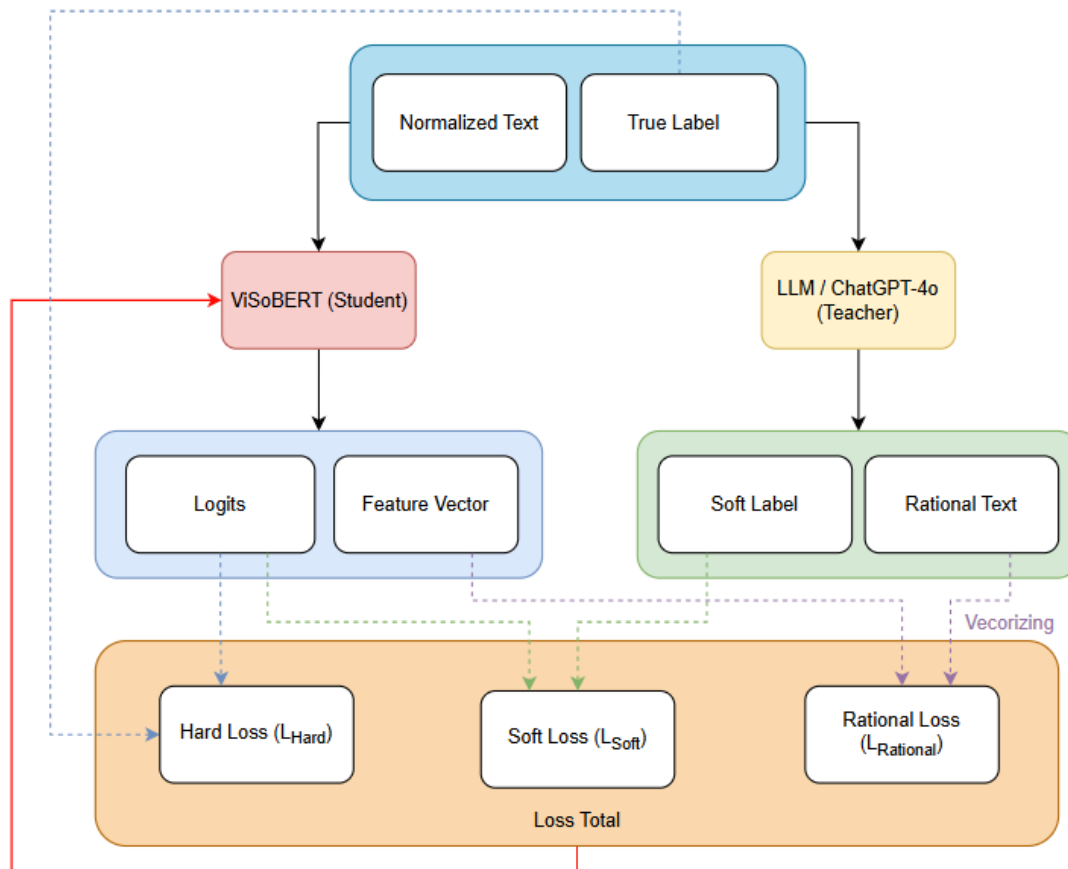
Phát triển một mô hình con chuyên biệt để xử lý sự biến dị của ngôn ngữ mạng xã hội trước khi đưa vào mô hình phân loại chính.

- **Mô hình hóa:** Sử dụng kiến trúc Seq2Seq – tiêu biểu là BARTpho để thực hiện bài toán "dịch" từ ngôn ngữ nhiều sang tiếng Việt chuẩn.
- **Dữ liệu huấn luyện:** Kết hợp bộ dữ liệu ViLexNorm và dữ liệu tự sinh từ tập dữ

liệu hiện có để tạo các cặp câu song song {**Input:** Văn bản gốc , **Output:** Tiếng Việt chuẩn}.

- **Mục tiêu:** Đưa các biến thể (ví dụ: "trúng thưởng", "trung thuong", "trung thuon9") về một dạng chuẩn duy nhất để mô hình phân loại tập trung vào ngữ nghĩa thay vì hình thái từ.

6.3 Nội dung thực hiện 3: Chứng cất tri thức nhận thức (Rationale-Aware Knowledge Distillation)



Hình 3: Phương pháp chứng cất tri thức nhận thức

Triển khai quy trình huấn luyện để chuyển giao tri thức từ mô hình lớn sang mô hình con.

- **Thiết lập Teacher (LLMs):** Cấu hình prompt LLM để với mỗi đầu vào, mô hình không chỉ trả về nhãn dự đoán mà còn sinh ra **Rationale (Lời giải thích)** – một chuỗi văn bản phân tích lý do tại sao tin rằng đó là lừa đảo (dựa trên URL, từ khóa, giọng điệu).
- **Huấn luyện Student (ViSoBERT):**
 - Sử dụng ViSoBERT làm kiến trúc nền tảng.

- Tối ưu hóa mô hình Student thông qua hàm mất mát tổng hợp $\mathcal{L}_{Total}$:

$$\mathcal{L}_{Total} = \alpha \mathcal{L}_{Hard} + \beta \mathcal{L}_{Soft} + \lambda \mathcal{L}_{Rationale}$$

Trong đó:

α, β, λ : Là các siêu tham số (hyperparameters) trọng số để điều chỉnh tầm quan trọng của từng thành phần (ví dụ: $\alpha=0.5, \beta=0.4, \lambda=0.1$).

Loss Nhãn thực (Hard Loss): Học từ nhãn đúng của dữ liệu gốc ($\mathcal{L}_{Hard}$). Là hàm mất mát tiêu chuẩn cho bài toán phân loại, thông qua công thức Cross-Entropy Loss như sau:

$$\mathcal{L}_{Hard} = - \sum_{c=1}^C y_c \log(\sigma(z_s)_c)$$

- y_c : Nhãn thực tế (one-hot vector). Với bài toán nhị phân, $y \in \{0, 1\}$.
- z_s : Logits (đầu ra chưa qua hàm kích hoạt) của mô hình Student.
- σ : Hàm sigmoid để chuyển logits thành xác suất.
- C : Số lớp (ở đây $C=2$: Sạch/Lừa đảo).

Loss Xác suất (Soft Loss): Học từ phân phối xác suất đầu ra của Teacher ($\mathcal{L}_{Soft}$). Là thành phần cốt lõi của kỹ thuật chưng cất tri thức, giúp Student học được “kiến thức” từ Teacher, thông qua công thức **Kullback-Leibler (KL) Divergence**. Ví dụ: Một tin nhắn lừa đảo nhưng Teacher chỉ tự tin 70% (còn 30% giống tin sạch), Student cần học được sự lưỡng lự này.

$$\mathcal{L}_{Soft} = T^2 \cdot \mathcal{D}_{KL} \left(\sigma \left(\frac{z_t}{T} \right) \parallel \sigma \left(\frac{z_s}{T} \right) \right)$$

- z_t : Logits đầu ra của mô hình Teacher (LLM).
- z_s : Logits đầu ra của mô hình Student (ViSoBERT).
- T : Temperature, hay tham số làm “mềm” phân phối xác suất, làm lộ ra các thông tin chi tiết hơn về mối quan hệ giữa các lớp ($T > 1$).
- $\mathcal{D}_{KL}$: Độ phân kỳ KL, đo lường sự khác biệt giữa phân phối xác suất của Teacher và Student.

Loss Giải thích (Rationale Loss): Học sự tương đồng ngữ nghĩa giữa đặc trưng của Student và lời giải thích của Teacher ($\mathcal{L}_{Rationale}$). Ta sẽ mã hoá lời giải thích của Teacher thành một vector h_t bằng chính mô hình Student để có thể so sánh với vector

đặc trưng h_s của Student. Sử dụng công thức độ tương đồng Cosine:

$$\mathcal{L}_{Rationale} = 1 - \cos(h_s, h_t) = 1 - \frac{h_s \cdot h_t}{||h_s|| \cdot ||h_t||}$$

- h_s : Vector đặc trưng (hidden state) tại lớp cuối cùng của Student *trước khi* đi vào lớp phân loại.
- h_t : Vector đặc trưng đại diện cho câu giải thích (Rationale) của Teacher.

6.4 Nội dung thực hiện 4: Thực nghiệm, Đánh giá và Tối ưu hóa

- **Kịch bản đánh giá:** So sánh hiệu năng của mô hình đề xuất với các phương pháp cơ sở (Baseline) như SVM, Random Forest, XGBoost và PhoBERT, ViSoBERT fine-tune truyền thống.

- **Metrics đánh giá:** Tiến hành đánh giá chi tiết thông qua các độ đo chuẩn:
 - Accuracy (Độ chính xác tổng thể):

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{\text{All predictions}}$$

- Precision (Độ chính xác cho từng lớp):

$$\text{Precision} = \frac{TP}{FP}$$

- Recall (Độ phủ cho từng lớp):

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- F1-Score (Trung bình điều hòa của Precision và Recall cho từng lớp):

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall})}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- AUC-ROC: đo lường **khả năng phân tách** (separability) của mô hình giữa hai lớp *Sạch* và *Lừa đảo* tại mọi ngưỡng quyết định. Chỉ số này đánh giá khách quan chất lượng xếp hạng của mô hình mà **không bị thiên vị bởi sự mất cân bằng dữ liệu**, đảm bảo mô hình thực sự nhận diện được tin nhắn lừa đảo thay vì chỉ đoán theo lớp đa số.
- **Kiểm thử độ bền (Robustness Test):** Đánh giá mô hình trên tập test chứa các mẫu tấn công đối kháng (Adversarial attacks) để đo lường khả năng chống chịu nhiễu.

7. Kết quả dự kiến

Kết quả nghiên cứu dự kiến đạt được bao gồm 3 nhóm sản phẩm chính:

7.1 Sản phẩm Dữ liệu

Bộ dữ liệu Smishing Tiếng Việt mở rộng (ViSmishDS):

- **Quy mô:** Dự kiến **15.000 mẫu**, bao gồm dữ liệu thực tế thu thập từ cộng đồng và dữ liệu tăng cường chất lượng cao được sinh bởi LLM.
- **Chất lượng:** Dữ liệu được gán nhãn chính xác (0: Sạch, 1: Lừa đảo) và được bổ sung nhãn phụ "**Rationale**" (lời giải thích ngữ nghĩa) phục vụ cho quá trình huấn luyện.
- **Độ bao phủ:** Tập dữ liệu bao quát đa dạng các kịch bản tấn công (giả mạo ngân hàng, trúng thưởng, việc làm online) và các hình thái biến dị ngôn ngữ đặc thù của tiếng Việt (Teencode, Homoglyph, không dấu).

Bộ dữ liệu chuẩn hóa văn bản chuyên biệt cho tin nhắn: Tập dữ liệu song song (Parallel Corpus) bao gồm các cặp câu **{Input: Văn bản nhiễu/Teencode, Output: Tiếng Việt chuẩn}**, phục vụ cho việc huấn luyện module tiền xử lý.

7.2 Sản phẩm Mô hình

Mô hình Phân loại Student (ViSoBERT-Distilled): Xây dựng thành công mô hình học sâu nhỏ gọn dựa trên kiến trúc ViSoBERT với **độ chính xác trên 90%**, được tối ưu hóa thông qua kỹ thuật **Chưng cất tri thức-nhận thức**.

Module Chuẩn hóa văn bản (Neural Text Normalizer): Mô hình Seq2Seq (dựa trên BARTpho) đạt được **độ chính xác trên 90%** có khả năng tự động dịch và chuẩn hóa các tin nhắn chứa nhiều nhiễu, Teencode về dạng tiếng Việt chuẩn tắc trước khi thực hiện phân loại.

7.3 Đóng góp về Khoa học và Ứng dụng

Phương pháp luận nghiên cứu: Đề xuất thành công khung quy trình (Framework) kết hợp giữa **Tăng cường dữ liệu bằng LLMs** và **Chưng cất tri thức**, giải quyết triệt để hai thách thức lớn của bài toán phát hiện Smishing tại Việt Nam là: thiếu hụt dữ liệu gán nhãn và sự biến đổi phức tạp của ngôn ngữ mạng.

Báo cáo khoa học: Hoàn thiện báo cáo khóa luận tốt nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật.

Tài liệu tham khảo:

- [1] A. Aljofey và cộng sự, "An Effective Phishing Detection Model Based on Character Level Convolutional Neural Network from URL", *Electronics*, vol. 9, no. 9, p. 1514, 2020.
- [2] S. Mishra và D. Soni, "Smishing Detector: A security model to detect smishing through SMS content analysis and URL behavior analysis", *Future Generation Computer Systems*, vol. 114, pp. 1-12, 2020.
- [3] N. Q. Dat và N. T. Anh, "PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese", *ACL Anthology*, 2020.

[4] T. Nguyen và cộng sự, "ViSoBERT: A Pre-Trained Language Model for Vietnamese Social Media Text Processing", *ACL Anthology*, 2023.

[5] S. Park và cộng sự, "Data Augmentation for Smishing Detection: A Theory-based Prompt Engineering Approach", *Semantic Scholar*, 2024.

[6] G. Hinton, O. Vinyals, và J. Dean, "Distilling the Knowledge in a Neural Network", *arXiv*, 2015.

[7] Z. Wang và cộng sự, "Can You Walk Me Through It? Explainable SMS Phishing Detection using LLM-based Agents", *USENIX*, 2025.

[8] N. T. Nhi và cộng sự, "ViLexNorm: A Lexical Normalization Corpus for Vietnamese Social Media Text", *ACL Anthology*, 2024.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến
Tháng 1	Nghiên cứu tổng quan, thu thập và làm sạch dữ liệu hiện có.	Báo cáo tổng quan, Dataset v1.0
Tháng 2	Xây dựng pipeline sinh dữ liệu nhân tạo với LLM. Tạo các kịch bản tấn công giả lập.	Dataset mở rộng (15k mẫu), báo cáo phân tích nhiều.
Tháng 3	Huấn luyện mô hình Chuẩn hóa văn bản (Normalization).	Module chuẩn hóa Teencode/Nhiều.
Tháng 4	Thực hiện Chung cất tri thức (Teacher -> Student). Tinh chỉnh tham số.	Mô hình Student (ViSoBERT-Distilled).
Tháng 5	Đánh giá mô hình, xây dựng API/Web demo, so sánh với các phương pháp khác.	Bảng kết quả thực nghiệm, Demo sản phẩm.
Tháng 6	Viết báo cáo khóa luận, hoàn thiện slide bảo vệ.	Báo cáo hoàn chỉnh, Slide, Source code.
Xác nhận của CBHD		TP. HCM, ngày 6 tháng 2 năm 2026



Huỳnh Văn Tín

Sinh viên



Trần Nguyễn Nam Hải



Nguyễn Hoàng Duy